



MALLA:	REDISEÑO 2023 (COD. 3)	MODALIDAD:	EN LÍNEA	
CICLO:	VII CICLO (COD. 10)	PERIODO:	SEMESTRE B-2025; 06-10-2025 - 31-01-2026 (COD. 14318)	
ASIGNATURA:	INVESTIGACIÓN DE OPERACIONES (COD. 6419)	PARALELO:	PARALELO A	
			RESOLVER ESTOS PROBLEMAS. EVALUA SOLUCIONES ÓPTIMAS Y REALIZAR ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD PARA TOMAR DECISIONES INFORMADAS EN LA DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS. UTILIZA SOFTWARE ESPECIALIZADO PARA RESOLVER PROBLEMAS DE TRANSPORTE Y ASIGNACIÓN EN CONTEXTOS REALES.	
MODELO DE REDES	12.00	INTRODUCIR A LOS ESTUDIANTES EN LA TEORÍA DE GRAFOS APLICADA A PROBLEMAS DE FLUJO EN REDES Y OPTIMIZACIÓN EN SISTEMAS LOGÍSTICOS Y DE TRANSPORTE.	APLICAR CONCEPTOS DE TEORÍA DE GRAFOS A LA INVESTIGACIÓN DE OPERACIONES. RESOLVER PROBLEMAS DE FLUJO EN REDES COMO FLUJO MÁXIMO Y CORTES MÍNIMOS. UTILIZAR ALGORITMOS PARA ENCONTRAR RUTAS ÓPTIMAS EN REDES LOGÍSTICAS.	6.00
CADENAS DE MARKOV	12.00	DESARROLLAR LA CAPACIDAD DE MODELAR PROBLEMAS DE DECISIÓN BAJO INCERTIDUMBRE MEDIANTE PROCESOS ESTOCÁSTICOS, OPTIMIZANDO LA GESTIÓN DE INVENTARIOS Y RECURSOS EN ENTORNOS INCIERTOS.	EXPLICA LOS FUNDAMENTOS DE LOS PROCESOS ESTOCÁSTICOS. APLICA MODELOS ESTOCÁSTICOS PARA LA GESTIÓN DE INVENTARIOS Y LA TOMA DE DECISIONES BAJO INCERTIDUMBRE. EVALUA EL USO DE ESTOS MODELOS EN ENTORNOS DE GESTIÓN DE RECURSOS Y PLANIFICACIÓN OPERATIVA.	6.00

7. ESTRUCTURA DETALLADA POR TEMAS EN CADA UNIDAD**UNIDAD: PROGRAMACION LINEAL**

TEMAS	CONTENIDOS	No. DE HORAS PARA CADA TEMA
INTRODUCCIÓN A LA INVESTIGACIÓN DE OPERACIONES	CONCEPTOS FASES DE LA APLICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN DE OPERACIONES	2.00
MODELADO CON PROGRAMACIÓN LINEAL	MODELADO CON 2 VARIABLES	2.00
MODELADO CON PROGRAMACIÓN LINEAL	MODELADO CON N VARIABLES	2.00
MODELADO CON PROGRAMACIÓN LINEAL	MÉTODO SIMPLEX	4.00
MODELADO CON PROGRAMACIÓN LINEAL	ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD Y TEORÍA DE LA DUALIDAD	2.00

UNIDAD: TRANSPORTE Y ASIGNACION

TEMAS	CONTENIDOS	No. DE HORAS PARA CADA TEMA
MODELO DE TRANSPORTE Y ASIGNACIÓN	DEFINICIÓN DEL MODELO DE TRANSPORTE	2.00
MODELO DE TRANSPORTE Y ASIGNACIÓN	MODELO DE TRANSPORTE	6.00
MODELO DE TRANSPORTE Y ASIGNACIÓN	MODELO DE ASIGNACION	4.00

UNIDAD: MODELO DE REDES

TEMAS	CONTENIDOS	No. DE HORAS PARA CADA TEMA
MODELO DE REDES	DEFINICIÓN DEL MODELO DE REDES	1.30
MODELO DE REDES	PROBLEMA DEL ÁRBOL DE MÍNIMA EXPANSIÓN	3.30
MODELO DE REDES	PROBLEMA DE LA RUTA MÁS CORTA	4.00
MODELO DE REDES	PROBLEMA DEL FLUJO MÁXIMO	3.00

UNIDAD: CADENAS DE MARKOV

TEMAS	CONTENIDOS	No. DE HORAS PARA CADA TEMA
CADENAS DE MARKOV	DEFINICIÓN DE UNA CADENA DE MARKOV	1.30
CADENAS DE MARKOV	PROBABILIDADES DE TRANSICIÓN ABSOLUTAS Y DE N PASOS	3.30
CADENAS DE MARKOV	PROBABILIDADES DE ESTADO ESTABLE Y TIEMPOS DE RETORNO MEDIOS	3.30
CADENAS DE MARKOV	ANÁLISIS DE LOS ESTADOS ABSORBENTES	3.30

8. DETALLE DE LA PRÁCTICA EXPERIMENTAL

La práctica experimental en clases es de horas; que se distribuirán de la siguiente forma:

Primer parcial: Descripción: DESARROLLO DE EJERCICIOS DE PROGRAMACIÓN LINEAL, MODELOS DE TRANSPORTES, MODELO DE REDES Y CADENAS DE MARKOV.
Segundo parcial:

La práctica experimental horas; que se distribuirán de la siguiente forma:

Primer parcial: Descripción: DESARROLLO DE EJERCICIOS DE PROGRAMACIÓN LINEAL, MODELOS DE TRANSPORTES, MODELO DE REDES Y CADENAS DE MARKOV.
Segundo parcial:

9. METODOLOGÍA

LAS SESIONES DE APRENDIZAJE COMBINARÁN LA EXPOSICIÓN DEL DOCENTE CON LA PARTICIPACIÓN ACTIVA DE LOS ESTUDIANTES PARA DESARROLLAR LOS CONTENIDOS, LOS TRABAJOS INDIVIDUALES Y GRUPALES.
EL DOCENTE ASUME EL ROL DE MEDIADOR PARA PRESENTAR LOS CONTENIDOS CONCEPTUALES Y, DE ORGANIZADOR DE SITUACIONES, PARA ASEGURAR LA PARTICIPACIÓN DE LOS ALUMNOS EN LOS TALLERES GRUPALES.
LAS TÉCNICAS DIDÁCTICAS SUGERIDAS PARA EL DESARROLLO DE LAS CLASES ASISTIDAS POR EL DOCENTE, EL APRENDIZAJE COLABORATIVO Y LA APLICACIÓN PRÁCTICA:- EXPOSICIÓN DE LAS TAREAS DE INVESTIGACIÓN BIBLIOGRÁFICA CON PARTICIPACIÓN ACTIVA DE LOS ESTUDIANTES. - SOLUCIÓN DE PROBLEMAS PROPUESTOS POR EL PROFESOR EN EL AULA VIRTUAL PARA SER DESARROLLADOS EN CLASE O EN EL DOMICILIO EN



UNIVERSIDAD CATÓLICA DE SANTIAGO DE GUAYAQUIL

FACULTAD DE INGENIERIA (Cod. 1) - COMPUTACIÓN (R) (Cod. 387)

PACC052R

Fecha: 06-10-2025 14:52:17

Pag.: 3 / 3

MAPA DE MALLA:

REDISEÑO 2023 (COD. 3)

CICLO:

VII CICLO (COD. 10)

ASIGNATURA:

INVESTIGACIÓN DE OPERACIONES (COD. 6419)

MODALIDAD:

EN LÍNEA

PERIODO:

SEMESTRE B-2025; 06-10-2025 - 31-01-2026 (COD. 14318)

PARALELO:

PARALELO A

GRUPOS DE TRABAJO. - PRESENTACIÓN EN EL AULA DE EXPERIMENTOS DEMOSTRATIVOS, APLICACIONES, VIDEOS Y SIMULACIONES DE FENÓMENOS FÍSICOS QUE REFUERZEN LOS CONCEPTOS TEÓRICOS PROPORCIONADOS EN LA CLASE. - REALIZACIÓN POR EL ESTUDIANTE DE PRÁCTICAS DE LABORATORIO DE ACUERDO A UNA GUÍA. LOS EXPERIMENTOS TIENEN RELACIÓN DIRECTA CON LOS TEMAS DESARROLLADOS EN CLASE. - USO DE PROGRAMAS INFORMÁTICO

No. mínimo de horas síncronas semanales: 1 hora

PRECISIONES DEL PROFESOR

No. de horas semanales síncronas

No. de horas semanales asíncronas

EN LAS SESIONES DE CLASES TEÓRICAS SE REALIZARÁ LA EXPOSICIÓN Y DISCUSIÓN DE CASOS PRÁCTICOS BASADOS EN PROBLEMAS REALES SOBRE LOS TEMAS A ESTUDIAR EN CADA CAPÍTULO, CON EL OBJETIVO DE LOGRAR FAMILIARIZAR A LOS ESTUDIANTES CON LOS CONCEPTOS Y TERMINOLOGÍAS UTILIZADAS EN LA ASIGNATURA.

EN LAS SESIONES DE CLASES PRACTICAS SE ESTUDIARÁ PROBLEMAS, CASOS Y EJERCICIOS DE APLICACIÓN DE LOS CONCEPTOS TRATADOS, CON LA FINALIDAD DE DESARROLLAR HABILIDADES, DONDE EL ESTUDIANTE REALIZARÁ INVESTIGACIONES DE TEMAS RELACIONADOS CON LA ASIGNATURA, Y EFECTUARA PRESENTACIONES, ANÁLISIS Y RESOLUCIÓN DE CASOS. DURANTE LAS CLASES PRÁCTICAS SE INDUCIRÁ AL ESTUDIANTE AL USO DE HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS.

EN EL CASO DE ACTIVIDADES EXPERIMENTALES O DE CAMPO, SE REALIZARÁ TRABAJOS GUIADOS MEDIANTE TUTORÍAS DIRECTA Y EN GRUPOS, CON LA FINALIDAD DE QUE LOS ESTUDIANTES DESARROLLEN SUS CAPACIDADES PARA EL TRABAJO INDIVIDUAL Y COLECTIVO, QUE LE PERMITAN INTEGRAR COMPETENCIAS, COLABORACIÓN, CONCIENCIA CRÍTICA, HÁBITOS DE ORGANIZACIÓN, ENTRE OTRAS.

10. EVALUACIÓN

EVALUACIÓN PARCIAL

50%

EVALUACIÓN FORMATIVA

50%

ASISTIDO POR EL PROFESOR
LECCIONES POR CADA UNIDAD FINALIZADA.
COLABORATIVO: TALLER POR CADA UNIDAD FINALIZADA.
PRÁCTICAS DE A Y E
INVESTIGACIÓN Y ENTREGA DE EJERCICIOS DE PRÁCTICA POR CADA TEMA TRATADO EN CADA UNIDAD
EVALUACION PARCIAL
REACTIVOS DE OPCIÓN MÚLTIPLE Y DE DESARROLLO.

PRECISIONES DEL PROFESOR

LA EVALUACIÓN SE REALIZARÁ DE MANERA CONTINUA Y FINAL. SE ENVIARÁN TAREAS INDIVIDUALES Y GRUPALES LAS CUALES SERÁN CALIFICADAS DE 0 A 10 DE ACUERDO A CONTENIDO, DESARROLLO Y PRESENTACIÓN, SE CALIFICARA DE ACUERDO AL SIGUIENTE FORMATO: 20% DE LA NOTA POR LA IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA O CASO, 80% DE LA NOTA POR EL DESARROLLO ADECUADO Y EL CUMPLIMIENTO DE LOS RESULTADOS ESPERADOS EN EL PROCESO DE DESARROLLO, ACTUACIONES DENTRO DE CLASE, INVESTIGACIONES, ENSAYOS, LECTURAS DIRIGIDAS, CURSO EN LÍNEA EXPOSICIONES. LOS ENSAYOS E INVESTIGACIONES DEBEN PASAR POR EL SOFTWARE ANTI-PLAGIO Y DEBERÁN ADJUNTAR LAS REFERENCIAS Y BIBLIOGRÁFICAS. TODAS LAS EVALUACIONES SE CALIFICARÁN SOBRE DIEZ (10).

11. BIBLIOGRAFÍA

11.1 BÁSICA

TEXTO: LIBROS TITULO: INTRODUCCIÓN A LA INVESTIGACIÓN DE OPERACIONES AUTOR: HILLIER EDITORIAL: MCGRAW-HILL AÑO: 2023 EDICIÓN: 11 ISBN: 9781456291006 REFERECIA WEB: NO INGRESADO

TEXTO: LIBROS TITULO: INVESTIGACIÓN DE OPERACIONES AUTOR: HAMDY A. TAHA. EDITORIAL: PEARSON AÑO: 2017 EDICIÓN: 10 ISBN: 9786073241212 REFERECIA WEB: NO INGRESADO